ZOLVEK / LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

K9 CALM

GUÍA FÁCIL PARA PREPARATORIA

Cinco prácticas para conectar, copiar código, probar y cambiar valores.



Ilustración conceptual generada con IA sobre un maniquí. No representa un prototipo probado ni sus conexiones eléctricas.

Descarga todo aquí

https://github.com/f-lopez-velazquez/K9-CALM

En GitHub: **Code > Download ZIP**. Extrae la carpeta completa.

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
zolvek.com.mx

> Trabaja por USB, sobre mesa o peluche y sin animales. El prototipo detecta coincidencias; no diagnostica ni trata miedo.

GUÍA FÁCIL / CONECTA · PEGA · PRUEBA

Materiales: compra estas piezas

Cant.	Pieza	Qué pedir
1	ESP32-C3 SuperMini	USB-C, 16 pines, flash 4 MB; no S3 ni ESP32 clásico.
1	Cable USB-C de datos	Debe permitir programar, no solo cargar.
1	Protoboard + cables	400/830 puntos; Dupont M-M y M-H.
1 + 1	LED rojo + 330 ohm	LED 3 mm; resistencia 1/4 W.
1	Botón	Pulsador normalmente abierto.
1	MPU6050 / GY-521	Módulo compatible con alimentación y pull-ups de 3.3 V.
1	INMP441	Micrófono digital I2S; no módulo analógico.
1	100 kohm para SD	Resistencia entre SD del micrófono y GND.
2	100 nF para sensores	Añadir cerca de VDD-GND si el módulo no los incorpora.
1 juego	Pines de cabecera	Paso 2.54 mm; soldados con la placa desconectada.
1	Multímetro	Compartido; medir voltaje CC antes de energizar.
Disponibles	PC + Android BLE	Arduino IDE 2.x; nRF Connect for Mobile.

Solo para la medición opcional de la página 16

Cant.	Pieza	Uso
1	150 kohm, 1%	Arriba del divisor.
1	100 kohm, 1%	Abajo del divisor; adicional a la resistencia de SD.
1	100 nF	Entre GPIO0 y GND.

No necesitas pilas, motor ni pantalla para completar las cinco prácticas. Las AAA y el montaje portátil se estudian después en el manual completo.

GUÍA FÁCIL / CONECTA · PEGA · PRUEBA

Instala Arduino y selecciona la placa

1. Instala **Arduino IDE 2.x** desde arduino.cc/en/software.

2. Abre **Archivo > Preferencias**. Agrega la URL oficial de abajo.

3. En el **Gestor de placas**, busca **esp32 by Espressif Systems**. Instala **3.3.4**. Se necesita internet.

4. Conecta la placa con un **cable USB de datos**, sin pilas.

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

Ajuste	Selecciona
Placa	ESP32C3 Dev Module
USB CDC On Boot	Enabled
Flash	4 MB
Puerto	El que aparece al conectar la placa
Monitor serie	115200 baudios



Representación de Arduino IDE 2.x. Los menús pueden variar con el idioma.

GUÍA FÁCIL / CONECTA · PEGA · PRUEBA

Instala las bibliotecas incluidas

1. Descarga y extrae el ZIP del repositorio.

2. En **Archivo > Preferencias**, mira la **Ubicación del sketchbook**. Usa esa ruta; no la adivines.

3. Extrae **Librerias/Instalar_todas.zip dentro del sketchbook**. Se crea la carpeta libraries con siete bibliotecas.

4. Reinicia Arduino IDE. Abre **Programa/Sketch > Incluir biblioteca**: debe aparecer **K9CalmAula**.

La ruta debe verse así

```
Arduino/
  libraries/
    K9CalmAula/
      src/
        K9CalmAula.h
    Adafruit_MPU6050.../
    NimBLE_Arduino.../
```

Incluido	Versión
K9CalmAula	1.0.0
Adafruit MPU6050 / BusIO	2.2.9 / 1.17.4
Adafruit Unified Sensor	1.1.15
Adafruit GFX / SSD1306	1.13.0 / 2.5.17; dependencias, sin pantalla
NimBLE-Arduino	2.5.2

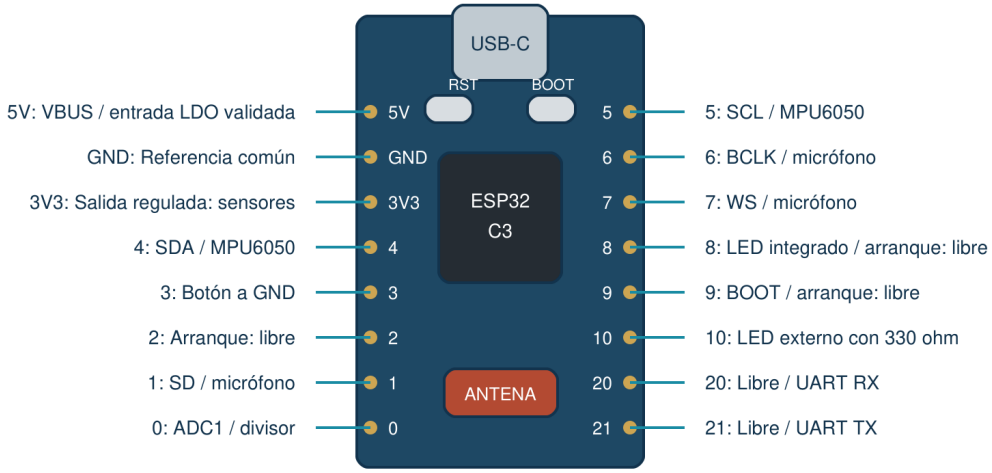
Alternativa: Programa/Sketch > Incluir biblioteca > Añadir biblioteca .ZIP. Instala los siete de Librerias/ZIP uno por uno. No importes Instalar_todas.zip con ese menú: ese archivo se extrae en el sketchbook.

> Las bibliotecas evitan escribir la parte difícil al comenzar. Su código está incluido y explicado en Guia/Biblioteca_por_dentro.md. Arduino IDE y el core ESP32 se instalan aparte desde sus fuentes oficiales.

GUÍA FÁCIL / CONECTA · PEGA · PRUEBA

Los mismos pines en todo el curso

ESP32-C3 SuperMini | USB arriba, componentes a la vista



Ilustracion técnica original. Confirmar serigrafía y regulador de cada unidad.

Función	Conexión
LED	10 -> 330 ohm -> LED -> GND
Botón	3 -> pulsador -> GND
MPU6050	3V3 a VCC; GND a GND/AD0; 4 a SDA; 5 a SCL
INMP441	3V3 a VDD; GND a GND/LR; 6 a SCK; 7 a WS; 1 a SD
SD definido	100 kohm de SD a GND
ADC opcional	0 al nodo 150k/100k; capacitor 100nF a GND

Desconecta USB antes de mover cables. Nunca conectes 5 V a un GPIO o a 3V3. No uses GPIO2, 8 o 9: intervienen en el arranque. LED integrado no se usa.

PRÁCTICA 1 / CONECTA Y COPIA

01 / Luz y botón

Encender una luz, cambiar su velocidad y usar un botón.

1. Conecta sin USB

Terminal	Conexión
GPIO10	330 ohm -> ánodo LED; cátodo -> GND
GPIO3	Botón normalmente abierto -> GND

2. Copia el programa completo

Archivo: **Codigo/01_Luz_y_boton/01_Luz_y_boton.ino**. También puedes abrirlo directamente. Verificar > Subir > Monitor serie a 115200.

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

const int PARPADEO_MS = 500; // Cambia SOLO este numero.

void setup() {               // Se ejecuta una vez.
  aula.iniciar(1);            // Prepara LED, boton y Serial.
}

void loop() {                // Se repite continuamente.
  aula.actualizar();          // Lee el boton sin detener el programa.
  aula.parpadear(PARPADEO_MS); // AUTO: enciende y apaga el LED.
  aula.mostrar();             // Muestra el modo cada 250 ms.
}
```

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez. zolvek.com.mx

PRÁCTICA 1 / OBSERVA EL RESULTADO

01 / Prueba y cambia

3. Haz estas pruebas

1. Sube el programa. Abre Monitor serie a 115200. El LED parpadea.

2. Pulsa y suelta el botón: aparece modo:0. Es MANUAL.

3. Envía l (ele minúscula) desde el monitor: la luz cambia.

4. Pulsa otra vez: regresa a AUTO y vuelve el parpadeo.

4. ¿Qué hace cada cosa?

Código	Qué hace
iniciar(1)	Prepara LED, botón y monitor serie.
actualizar()	Atiende el botón; conserva el programa en marcha.
parpadear(...)	En AUTO, cambia la luz cada cierto tiempo.
mostrar()	Escribe modo:1 (AUTO) o modo:0 (MANUAL).

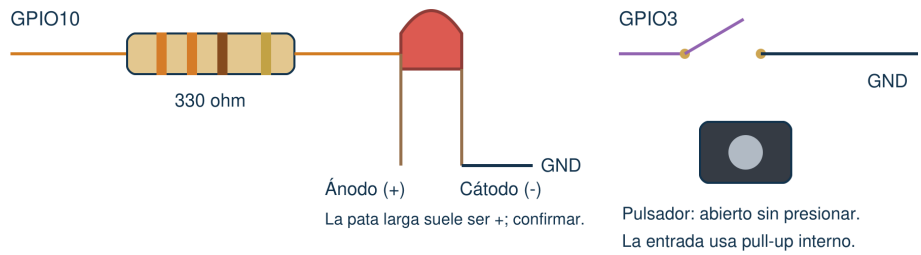
5. Cambia un solo valor y vuelve a subir

Valor	Prueba	Qué observar
PARPADEO_MS	500 -> 250	Cambia más rápido; ciclo completo de 0.5 s.
PARPADEO_MS	500 -> 1000	Cambia más lento; ciclo completo de 2 s.

> **Si falla:** ¿No enciende? Revisa la polaridad del LED, la resistencia y GPIO10. ¿Siempre MANUAL? Revisa qué patas del botón están unidas.

Antes de avanzar: el programa sube, obtienes el resultado esperado y sabes explicar qué cambió al modificar el valor.

H1 | Componentes reales, conexiones identificadas



Circuito equivalente: GPIO10 -> 330 ohm -> LED -> GND. GPIO3 -> pulsador -> GND.

PRÁCTICA 2 / CONECTA Y COPIA

02 / Medir movimiento

Encender el LED cuando el objeto se mueve lo suficiente.

1. Conecta sin USB

Terminal	Conexión
Conserva P1	LED y botón quedan en sus pines.
GY-521 / MPU6050	VCC -> 3V3; GND y AD0 -> GND; SDA -> 4; SCL -> 5

2. Copia el programa completo

Archivo: **Codigo/02_Movimiento/02_Movimiento.ino**. También puedes abrirlo directamente. Verificar > Subir > Monitor serie a 115200.

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

const float UMBRAL_MOV = 0.70; // Menor = mas sensible.

void setup() {
  aula.iniciar(2);             // Conserva P1 y agrega MPU6050.
}

void loop() {
  aula.actualizar();           // Lee boton y movimiento.
  bool seMueve = aula.actividad() > UMBRAL_MOV;
  aula.encender(seMueve);      // AUTO: LED si supera el umbral.
  aula.mostrar();              // a, giro y act en el monitor.
}
```

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez. zolvek.com.mx

PRÁCTICA 2 / OBSERVA EL RESULTADO

02 / Prueba y cambia

3. Haz estas pruebas

1. Sube P2 y espera 5 s sobre la mesa. Busca I2C 0x68 y a cerca de 9.81.

2. Sujeta el sensor al objeto o peluche; muévelo suave, sin golpear.

3. Observa act: aumenta. El LED enciende si supera 0.70.

4. Prueba el botón: MANUAL y la letra l siguen funcionando.

4. ¿Qué hace cada cosa?

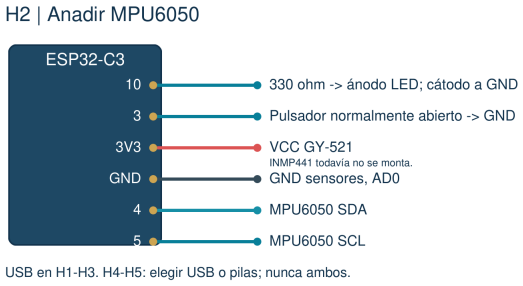
Código	Qué hace
iniciar(2)	Agrega el sensor de movimiento.
actividad()	Devuelve cuánto cambia la aceleración; unidad: m/s^2.
> UMBRAL_MOV	Pregunta si la actividad supera el número elegido.
encender(seMueve)	En AUTO, prende el LED cuando la respuesta es sí.

5. Cambia un solo valor y vuelve a subir

Valor	Prueba	Qué observar
UMBRAL_MOV	0.70 -> 0.30	Puede encender con movimientos menores.
UMBRAL_MOV	0.70 -> 1.20	Requiere una actividad mayor.

Si falla: ¿No aparece 0x68? Revisa SDA=4, SCL=5 y AD0=GND. IMU:0 indica que no hay lecturas recientes; no significa reposo.

Antes de avanzar: el programa sube, obtienes el resultado esperado y sabes explicar qué cambió al modificar el valor.



PRÁCTICA 3 / CONECTA Y COPIA

03 / Detectar un sonido

Encender una alerta al detectar un sonido brusco, conservando el movimiento.

1. Conecta sin USB

Terminal	Conexión
Conserva P2	No cambies los cables anteriores.
INMP441	VDD -> 3V3; GND y L/R -> GND; SCK -> 6; WS -> 7; SD -> 1
Resistencia de SD	100 kohm entre SD y GND; desacoplo 100 nF si falta en módulo.

2. Copia el programa completo

Archivo: **Codigo/03_Sonido/03_Sonido.ino**. También puedes abrirlo directamente. Verificar > Subir > Monitor serie a 115200.

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

const float UMBRAL_MOV = 0.70;
const float UMBRAL_SONIDO = 0.004; // Menor = detecta sonidos mas suaves.
const int ALERTA_MS = 1000;        // Duracion de la luz.

void setup() {
  aula.ajustarSonido(UMBRAL_SONIDO);
  aula.iniciar(3);                 // Conserva P2 y agrega microfono.
}

void loop() {
  aula.actualizar();               // Lee ambos sensores y boton.
  if (aula.impulso()) {            // Detecto un sonido brusco.
    aula.alertar(ALERTA_MS);       // Guarda la alerta sin usar delay.
  }
  aula.encender(aula.actividad() > UMBRAL_MOV);
  aula.mostrar();                  // Observa act, rms y pico.
}
```

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez. zolvek.com.mx

PRÁCTICA 3 / OBSERVA EL RESULTADO

03 / Prueba y cambia

3. Haz estas pruebas

1. Sube P3 y espera 3 s con ambiente tranquilo.

2. Habla suave: rms y pico cambian. No deben quedar en cero siempre.

3. Reproduce una palmada grabada a volumen moderado; espera 3 s entre intentos.

4. Mueve el objeto: act sigue cambiando. El botón conserva AUTO/MANUAL.

4. ¿Qué hace cada cosa?

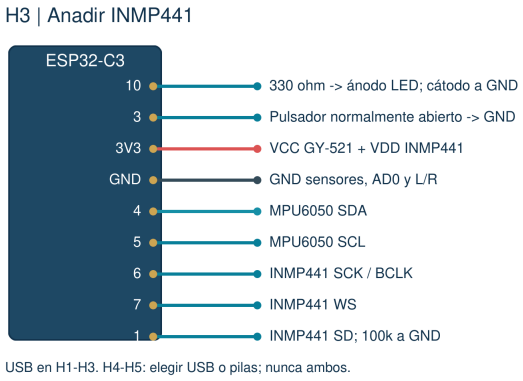
Código	Qué hace
ajustarSonido(...)	Fija el mínimo de sonido para la prueba.
iniciar(3)	Agrega el micrófono digital al montaje anterior.
impulso()	Responde sí durante la detección de un sonido brusco.
alertar(ALERTA_MS)	Mantiene la luz por ese tiempo sin detener sensores.

5. Cambia un solo valor y vuelve a subir

Valor	Prueba	Qué observar
UMBRAL_SONIDO	0.004 -> 0.008	Sube el mínimo: puede detectar menos eventos.
UMBRAL_SONIDO	0.004 -> 0.002	Baja el mínimo; el filtro de ruido también influye.
ALERTA_MS	1000 -> 1500	La luz de alerta dura 1.5 s.

Si falla: ¿rms siempre cero? Revisa SD=1 y L/R=GND. ¿pico cerca de 1 siempre? Baja volumen y revisa conexiones. rms no representa dB.

Antes de avanzar: el programa sube, obtienes el resultado esperado y sabes explicar qué cambió al modificar el valor.



PRÁCTICA 4 / CONECTA Y COPIA

04 / Ver datos en el teléfono

Consultar el modo y las alertas por Bluetooth Low Energy (BLE).

1. Conecta sin USB

Terminal	Conexión
Conserva P3	Todo sigue por USB. No conectes el portapilas.
GPIO0 / divisor	Déjalo sin conectar en esta primera prueba; MEDIR_DIVISOR=false.

2. Copia el programa completo

Archivo: **Codigo/04_Bluetooth/04_Bluetooth.ino**. También puedes abrirlo directamente. Verificar > Subir > Monitor serie a 115200.

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

const float UMBRAL_MOV = 0.70;
const float UMBRAL_SONIDO = 0.004;
const int ALERTA_MS = 1000;
const bool MEDIR_DIVISOR = false; // Dejar false en USB normal.
const float CALIBRACION = 1.000;  // Cambiar solo al medir con multimetro.

void setup() {
  aula.ajustarSonido(UMBRAL_SONIDO);
  aula.prepararMedicion(MEDIR_DIVISOR, CALIBRACION);
  aula.iniciar(4);               // Conserva P3 y agrega BLE.
}

void loop() {
  aula.actualizar();             // Tambien mide ADC si fue habilitado.
  if (aula.impulso()) aula.alertar(ALERTA_MS);
  aula.encender(aula.actividad() > UMBRAL_MOV);
  aula.enviar();                 // Estado y voltaje para nRF Connect.
  aula.mostrar();                // Comprueba tambien en la PC.
}
```

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez. zolvek.com.mx

PRÁCTICA 4 / OBSERVA EL RESULTADO

04 / Prueba y cambia

3. Haz estas pruebas

1. Sube P4. Instala y abre nRF Connect for Mobile de Nordic.

2. Scan -> K9-CALM -> Connect. Expande el servicio 0001.

3. Lee 0002 como texto; activa su suscripción a notificaciones.

4. Pulsa el botón: cambia A/M. Lee 0003: debe decir USB; NA.

4. ¿Qué hace cada cosa?

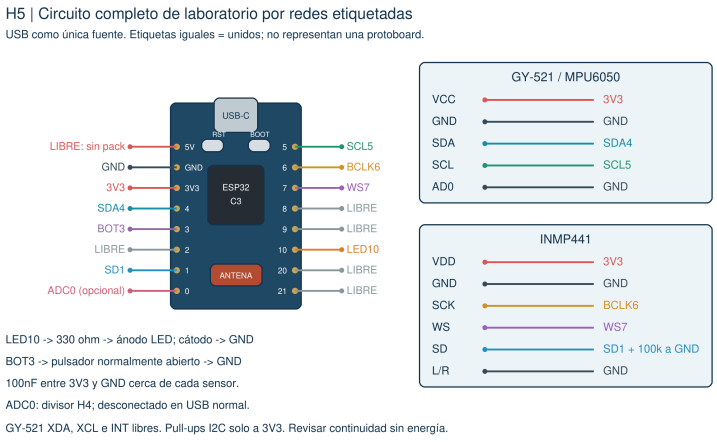
Código	Qué hace
iniciar(4)	Agrega BLE a las funciones anteriores.
prepararMedicion(false,...)	Deja apagada la medición de voltaje mientras usas USB normal.
enviar()	Publica estado y permite consultarlo desde nRF Connect.
mostrar()	También mantiene los datos en el monitor de la computadora.

5. Cambia un solo valor y vuelve a subir

Valor	Prueba	Qué observar
UMBRAL_SONIDO	0.004 -> 0.008	Compara cuántos eventos E1 llegan al teléfono.
ALERTA_MS	1000 -> 500	La luz dura medio segundo; BLE sigue actualizando.

> **Si falla:** ¿No aparece? Revisa permisos Bluetooth/dispositivos cercanos y que otro teléfono no esté conectado. ¿No llegan cambios? Activa la suscripción en 0002.

Antes de avanzar: el programa sube, obtienes el resultado esperado y sabes explicar qué cambió al modificar el valor.



PRÁCTICA 5 / CONECTA Y COPIA

05 / El detector completo

Comparar sonido y movimiento antes y después; mostrar una categoría experimental.

1. Conecta sin USB

Terminal	Conexión
Conserva P4	Mismo montaje, mismos pines y USB como única fuente.
Sin motor	Esta guía no conecta motores ni coloca el prototipo en animales.

2. Copia el programa completo

Archivo: **Codigo/05_Detector_completo/05_Detector_completo.ino**. También puedes abrirlo directamente. Verificar > Subir > Monitor serie a 115200.

```
// Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.
// zolvek.com.mx | K9 CALM - guia facil
#include <K9CalmAula.h>  // Biblioteca incluida en el curso.
K9CalmAula aula;         // Nuestro dispositivo.

const float UMBRAL_SONIDO = 0.004;
const float CAMBIO_MOV = 0.70;     // Diferencia minima despues del sonido.
const bool MEDIR_DIVISOR = false; // USB: false. Medicion guiada: true.
const float CALIBRACION = 1.000;

void setup() {
  aula.ajustarSonido(UMBRAL_SONIDO);
  aula.ajustarCambio(CAMBIO_MOV);
  aula.prepararMedicion(MEDIR_DIVISOR, CALIBRACION);
  aula.iniciar(5);               // Conserva todo lo anterior.
}

void loop() {
  aula.actualizar();             // Sigue leyendo aunque haya alerta.
  aula.compararEvento();         // Compara 2 s antes y 1.5 s despues.
  aula.encender(aula.evento() == 2); // LED: posible reaccion.
  aula.enviar();                 // Envia E0, E1, E2 o E3 por BLE.
  aula.mostrar();                // Muestra categoria y puntuacion.
}
```

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez. zolvek.com.mx

PRÁCTICA 5 / OBSERVA EL RESULTADO

05 / Prueba y cambia

3. Haz estas pruebas

1. Sube P5 y espera 5 s sin mover el objeto.

2. Sonido moderado sin mover: espera E1 si se detecta impulso.

3. Repite y mueve el objeto después del sonido: puede aparecer E2.

4. Pon MANUAL: sigue midiendo y enviando, pero deja de clasificar.

4. ¿Qué hace cada cosa?

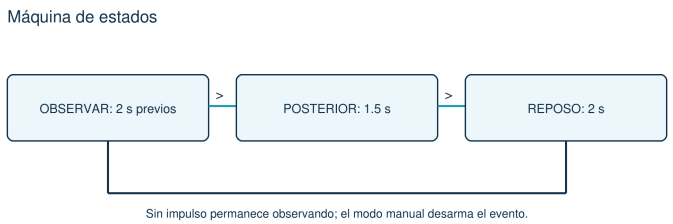
Código	Qué hace
ajustarCambio(...)	Fija la diferencia mínima de actividad para comparar.
iniciar(5)	Conserva sensores, botón, LED, BLE y ADC opcional.
compararEvento()	Guarda 2 s previos y observa 1.5 s posteriores.
evento() == 2	Pregunta si hubo un posible cambio de reacción.
enviar() / mostrar()	Presentan E0, E1, E2 o E3 y una puntuación de ensayo.

5. Cambia un solo valor y vuelve a subir

Valor	Prueba	Qué observar
CAMBIO_MOV	0.70 -> 0.30	Reduce el mínimo de cambio; la variación previa también cuenta.
CAMBIO_MOV	0.70 -> 1.20	Aumenta el mínimo: exige más cambio de actividad.
UMBRAL_SONIDO	0.004 -> 0.008	Sube el mínimo acústico; compara sin cambiar volumen.

Si falla: ¿Siempre E1? Observa act y mueve el objeto después del sonido. ¿E3? Espera 5 s y revisa IMU/MIC. No elimines los controles de calidad.

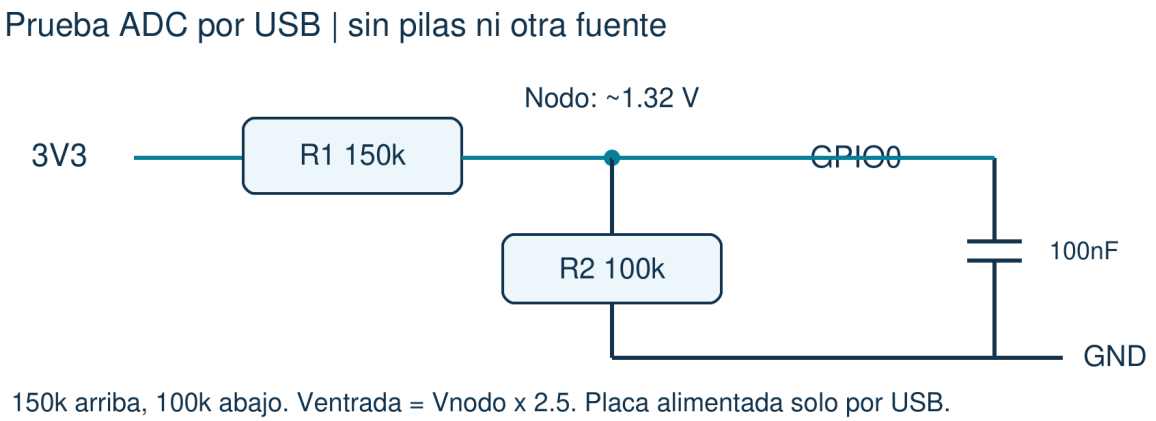
Antes de avanzar: el programa sube, obtienes el resultado esperado y sabes explicar qué cambió al modificar el valor.



GUÍA FÁCIL / CONECTA · PEGA · PRUEBA

Opcional: medir un voltaje seguro

Haz esta prueba al terminar P4. La placa sigue por USB. **No conectes pilas ni otra fuente.** Necesitas 150k, 100k, 100 nF y multímetro.



Desde	Hasta
3V3	R1 de 150 kohm
Otro extremo de R1	Nodo: GPIO0 + extremo superior R2 + capacitor
R2 de 100 kohm	GND
Otro extremo del capacitor de 100 nF	GND

1. Con USB retirado, arma el divisor. Revisa con el profesor.

2. Conecta USB. Mide el nodo: debe estar cerca de **1.32 V** si 3V3 mide 3.30 V.

3. En P4 cambia **MEDIR_DIVISOR = true**. Compila y sube. Lee V: debe aproximarse a 3.3 V.

4. Si el multímetro marca 3.30 V y el programa 3.20 V: CALIBRACION = 3.30/3.20 = **1.03125**. Cambia y repite.

> Este valor prueba el ADC, no mide una batería. La alarma puede indicar crítico porque 3.3 V está debajo de los umbrales didácticos de pilas. Al terminar, restaura MEDIR_DIVISOR=false. Para AAA se requiere validar el regulador: consulta H4 del manual completo.

GUÍA FÁCIL / CONECTA · PEGA · PRUEBA

Bluetooth: lee el estado en Android

1. Instala **nRF Connect for Mobile** de **Nordic Semiconductor**.

2. Activa Bluetooth y concede permiso de dispositivos cercanos. En Android antiguo puede pedir ubicación para escanear.

3. Abre **Scanner > Scan**. Busca **K9-CALM** y pulsa **Connect**.

4. Expande el servicio que comienza en **8d6c0001**. Lee **0002** como texto UTF-8 y activa su notificación.

5. Pulsa el botón físico. Observa el cambio **A / M**. Lee **0003**: en USB normal dice **USB; NA**.

A E2 B0 Q80
A: automático. E2: posible cambio de reacción. B0: alimentación normal o USB. Q80: puntuación experimental; no es porcentaje de miedo.

Dato	Qué significa
A / M	Automático / Manual
E0 / E1 / E2 / E3	Sin evento / sonido / posible reacción / faltan datos
B0 / B1 / B2 / B3	Normal o USB / bajo / crítico / ADC inválido
Q	Puntuación para comparar ensayos, no diagnóstico

UUID del servicio: 8d6c0001-3d68-4b85-9b71-4d3943414c4d. Para estado usa 0002 y para voltaje 0003; conservan el resto de la UUID.

Una notificación BLE actualiza datos dentro de la app; no crea por sí sola una alerta del sistema operativo. No hace falta emparejar desde Ajustes para esta prueba.

GUÍA FÁCIL / CONECTA · PEGA · PRUEBA

Prueba final: cuatro resultados

Usa P5. Espera 5 s al encender. Repite cada caso tres veces, dejando 5 s entre ensayos. Mantén volumen y distancia iguales. Sin animales.

Caso	Qué haces	Qué esperas
1	Sin sonido ni movimiento	E0
2	Sonido moderado sin mover el objeto	E1 si detecta el impulso
3	Mismo sonido y movimiento posterior durante 1.5 s	E2 si cambia suficiente
4	Sonido justo tras arrancar, antes de reunir historia	E3 si logra detectar impulso
5	Modo MANUAL, con sonido y movimiento	M y E0; no clasifica

Para intentar E3, reproduce el sonido entre 1.2 y 1.8 s tras reiniciar. Si no se detecta, no concluyas que falló la regla: repite. Nunca sueltes cables con USB conectado.

Ensayo	Resultado	¿Qué valor cambiaste?
Sonido solo 1 / 2 / 3	___ / ___ / ___	_____
Sonido + movimiento 1 / 2 / 3	___ / ___ / ___	_____

Tres ideas que debes recordar

setup() prepara una vez. **loop()** repite. **if** ejecuta algo solo si se cumple una condición. Los valores **const** se cambian en el editor y requieren volver a subir.

> Para aprobar: explica qué mide cada sensor, cambia dos valores con una predicción y muestra los resultados. Una coincidencia de sonido y movimiento no demuestra miedo.

Verificación de esta entrega: consulta Verificacion/compilacion_aula.json. Las cinco prácticas se compilan con las bibliotecas del paquete. No se han ensayado con hardware físico.

GUÍA FÁCIL / CONECTA · PEGA · PRUEBA

¿La vibración debe ir en el pecho?

No hay evidencia suficiente para recomendar pecho, espalda o ambos como sitio para calmar perros. K9 CALM mantiene el motor fuera de las pruebas con animales.

Lo que se estudió	Qué permite decir
Vibración en chalecos	Algunos perros aprenden señales táctiles; eso no demuestra que se calmen.
Presión en chalecos	Es diferente de vibración; evidencia limitada e inconsistente para ansiedad.
Raza, peso y pelo	Pueden cambiar el ajuste y la transmisión; no hay dosis terapéutica validada por kg o raza en las fuentes revisadas.
Motor de 3 V	3 V es alimentación eléctrica: no mide fuerza sobre piel ni garantiza comodidad.

Papers para consultar

Chaleco háptico: estudio de caso, IEEE 2019.
doi.org/10.1109/WHC.2019.8816079

Comunicación háptica: revisión, Animals 2026.
doi.org/10.3390/ani16020323

Presión: revisión sistemática, Animals 2024.
doi.org/10.3390/ani14233445

Informe con estudios, límites y respuestas: Guia/Evidencia_vibracion_y_bienestar.md. Búsqueda dirigida del 27 de octubre de 2026; no es una revisión sistemática nueva.

La caja de la portada es un alojamiento conceptual para electrónica, no una indicación de dónde aplicar vibración. Menos movimiento no prueba calma. El motor opcional se estudia solamente en mesa o peluche.

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez. zolvek.com.mx

GUÍA FÁCIL / CONECTA · PEGA · PRUEBA

Si no sale: revisa esto primero

Síntoma	Comprueba	Haz esto
PC no detecta placa	Cable y puerto	Usa cable de datos y otro puerto.
No sube el código	Placa y puerto	C3 Dev Module; BOOT + RESET; selecciona el nuevo puerto.
No encuentra K9CalmAula.h	Ruta del sketchbook	Revisa Arduino/libraries/K9CalmAula/src; reinicia IDE.
Falta otra biblioteca	Siete carpetas del paquete	Extrae Instalar_todas.zip en el sketchbook.
Serial vacío	Velocidad y USB CDC	115200; CDC Enabled; sube de nuevo y pulsa RESET.
LED apagado	Polaridad y GPIO	330 ohm en serie; GPIO10; prueba MANUAL + l.
MPU ausente / IMU:0	I2C y 3V3	4 SDA, 5 SCL, AD0 GND. Apaga, corrige y reinicia.
Audio siempre cero	L/R y SD	L/R a GND; SD=1; SCK=6; WS=7.
No llegan datos BLE	Suscripción	Conecta a K9-CALM y suscríbete a 0002.
Se reinicia	Alimentación o corto	Retira pilas; vuelve a USB y revisa montaje.
Demasiadas alertas	Ruido o piezas sueltas	Fija sensores; prueba un umbral mayor, un valor por vez.
Siempre E3	Historia o lecturas faltantes	Espera 5 s; revisa IMU/MIC y cables sin energía.

Esquemas y programas completos: https://github.com/f-lopez-velazquez/K9-CALM. El manual completo amplía alimentación AAA, FFT y el código sin biblioteca de aula.

Fuentes: documentación oficial de Arduino/Espressif, bibliotecas de Adafruit y NimBLE, ficha INMP441 y Nordic nRF Connect. Los enlaces y licencias se encuentran en Referencias.md y dentro de los ZIP de bibliotecas.

Hecho por el profesor Francisco López Velázquez.